EIXO 2 · A FÁBRICA CELULAR — AULA 2.11

Se todas as suas células têm o mesmo DNA, por que uma é neurônio e a outra é osso?

> *Você tem uma única receita e mais de duzentos pratos diferentes saindo da mesma cozinha. O neurônio e o osteócito são **dois leitores do mesmo livro que leram capítulos diferentes** — e nunca mais conseguiram esquecer o que leram. Esta é a aula em que a Citologia admite que não consegue mais explicar sozinha, e passa o bastão para a Genética.*

Aula 2.11 — Um genoma, duzentos destinos

A ÂNCORA

1996, Escócia. Um laboratório tira o núcleo de uma célula da **glândula mamária** de uma ovelha adulta — uma célula já pronta, já decidida, cuja única função na vida era produzir leite. Injeta esse núcleo dentro de um óvulo esvaziado de outra ovelha. Aplica um choque elétrico.

E nasce **Dolly**. Uma ovelha inteira. Completa. Com pulmão, cérebro, coração, ossos, olhos.

Pare aqui e sinta o tamanho do absurdo.

Uma célula que fabricava leite continha, guardadas, as instruções para construir um cérebro.
E um coração. E um esqueleto.
Ela tinha tudo. Ela só não estava usando.

Agora vire isso para dentro de você. A célula da sua bochecha que descama quando você escova os dentes carrega, neste instante, a receita completa da hemoglobina, da insulina, da queratina do seu cabelo, dos neurotransmissores do seu cérebro. Todas. Intactas.

Ela simplesmente **não lê** nenhuma delas. E a pergunta que organiza esta aula é brutalmente simples: **quem mandou ela não ler?**

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: “cada célula recebe uma parte do DNA”

É a explicação intuitiva, e é a mais tentadora: se o neurônio é diferente do osteócito, é porque cada um ficou com um pedaço diferente do manual. Como se, durante o desenvolvimento, o genoma fosse sendo dividido e distribuído.

Dolly destrói isso em uma linha. Se a célula mamária tivesse ficado só com os "genes de fazer leite", **não haveria como reconstruir uma ovelha inteira a partir dela**. Mas houve. Logo o genoma estava lá, completo, inteiro, guardado.

E você já sabia disso desde a aula passada, mesmo sem perceber: o **cariótipo** (2.10) de um neurônio é idêntico ao de uma célula óssea. 46 cromossomos, os mesmos 46, com as mesmas bandas. Ninguém perde cromossomo ao se especializar.

> *A diferenciação celular **não subtrai informação**. Ela subtrai **acesso**.*
> *Todas as suas células têm a biblioteca completa. O que muda é quais estantes estão **trancadas**.*

Erro 2: "então é só o ambiente / é só o citoplasma"

Meia verdade, e por isso perigosa. O ambiente e o citoplasma são **gatilhos** — reais, decisivos —, mas eles não criam informação nova. Eles apenas **escolhem** qual parte do genoma será lida. O sinal vem de fora; o repertório está sempre dentro.

Prova experimental disso está no próprio experimento de Dolly: o **óvulo esvaziado** — ou seja, o citoplasma — foi capaz de **reprogramar** um núcleo já diferenciado, apagando as trancas e devolvendo a ele o estado de "posso ser qualquer coisa". Núcleo idêntico, citoplasma diferente, destino radicalmente diferente. O citoplasma manda; o núcleo obedece com o que tem.

Erro 3: "célula-tronco é célula de embrião"

Você tem células-tronco **agora**, na sua medula óssea, na base da sua epiderme, no seu intestino. Elas são o que permite você repor 2 milhões de hemácias por segundo e trocar a pele a cada mês. Célula-tronco não é uma categoria embrionária — é uma **categoria de potencial**. E potencial vem em graus.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O conceito central: expressão gênica diferencial

Guarde esta frase, porque ela é a resposta da aula e volta em quatro eixos diferentes:

Mesmo genoma. Diferentes transcriptomas. Diferentes proteomas.
Todas as células têm os mesmos genes; cada tipo celular expressa um subconjunto diferente deles.

Traduzindo sem jargão: o gene só produz efeito se for **transcrito** em RNA e **traduzido** em proteína (5.1). E é a proteína que faz a célula ser o que ela é. Quem fabrica hemoglobina é hemácia. Quem fabrica actina e miosina em quantidade industrial é célula muscular (2.9). Quem fabrica canais de sódio ao longo de um axônio de um metro é neurônio (2.5).

Existem dois blocos de genes em qualquer célula sua:

> **GENES CONSTITUTIVOS × GENES DE LUXO**
>
> **Constitutivos (housekeeping)** — ligados em **praticamente todas** as células, sempre. São os genes da manutenção básica: enzimas da glicólise (3.2), proteínas do citoesqueleto (2.9), histonas, ribossomos, bomba de sódio-potássio (2.5). Ninguém sobrevive sem eles.

De luxo (tecido-específicos) — ligados em **um ou poucos tipos celulares**. Insulina só na célula beta do pâncreas. Hemoglobina só na linhagem eritroide. Queratina só no queratinócito. Miosina esquelética só na fibra muscular.

Regra dedutível: a identidade de uma célula é definida pelo seu conjunto de **genes de luxo** ativos. A sobrevivência dela, pelos constitutivos.

2. Como um gene é trancado — os três níveis de controle

Você já viu o primeiro mecanismo na aula passada e talvez não tenha notado o peso dele.

1. **Compactação da cromatina.** Região em **heterocromatina** = gene fisicamente inacessível à RNA polimerase = **desligado**. Região em **eucromatina** = disponível. Trancar um gene pode ser apenas **enrolá-lo mais apertado**. É por isso que 2.10 era pré-requisito desta aula.
2. **Fatores de transcrição.** Proteínas que entram pelo poro nuclear e se ligam a regiões reguladoras do DNA, **ativando** ou **reprimindo** a transcrição de genes específicos. São elas as chaves. E aqui está o detalhe elegante: **fator de transcrição é proteína, logo é produto de gene**. Ou seja, genes controlam genes — e é isso que permite uma **cascata**: um gene mestre liga dez, que ligam cem, que constroem um órgão.
3. **Marcas epigenéticas.** Modificações químicas **sobre** o DNA e sobre as histonas — a mais famosa é a **metilação do DNA** — que não alteram a sequência de bases, mas alteram a leitura. E, crucialmente, **são copiadas quando a célula se divide**. É esse mecanismo que responde à pergunta que talvez tenha te incomodado: por que a célula da pele, ao se dividir, gera **outra célula de pele**, e não uma célula aleatória? Porque ela herda não só o DNA, mas **o padrão de trancas**.

> *Epigenética = "acima da genética". A sequência não mudou nenhuma letra. Só as **anotações na margem** mudaram — e elas dizem qual capítulo pular. É por isso que gêmeos monozigóticos, com DNA idêntico, envelhecem diferente. Aprofundamento em 5.2.*

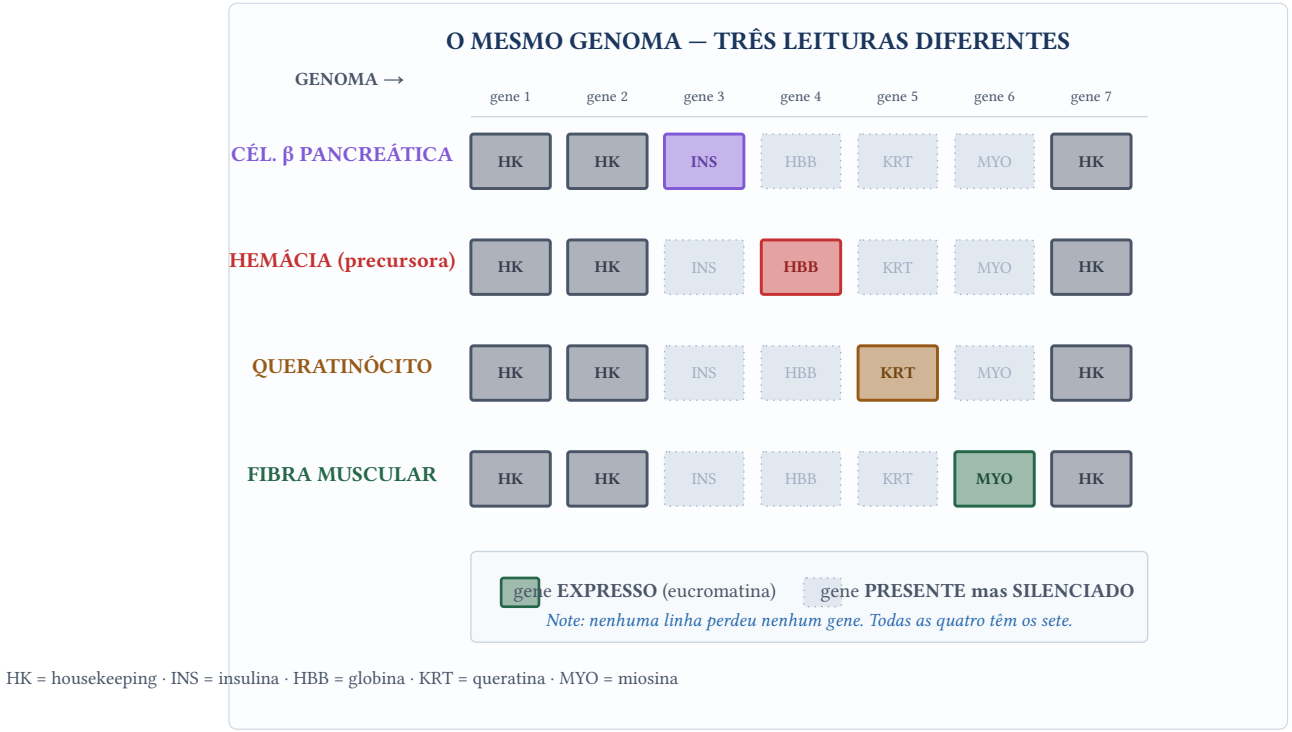


Fig. 1 — Leia a figura **na vertical**, não na horizontal: as colunas 1, 2 e 7 (genes constitutivos) estão acesas em **todas** as linhagens — é a manutenção básica que nenhuma célula dispensa. Já as colunas 3 a 6 formam uma diagonal: cada tipo celular acende exatamente **uma** delas. É essa diagonal, e só ela, que produz a identidade do tecido. E o ponto que a prova cobra: as caixas cinzas não são caixas **vazias** — o gene está lá, íntegro, sequência perfeita, apenas inacessível.

3. A cascata: como um sinal vira um órgão

A diferenciação não acontece por decreto. Ela acontece por **sequência de decisões irreversíveis**, e cada decisão é disparada por um sinal:

- **Posição no embrião.** Uma célula na blástula "sabe" onde está por causa dos gradientes de moléculas sinalizadoras ao seu redor — mais de uma substância aqui, menos ali. Posição diferente, sinal diferente, gene mestre diferente ligado. (Isso fecha em 4.7.)
- **Contato com as vizinhas.** Célula que toca célula troca sinal. Isolada, ela se comporta de outro jeito.
- **Hormônios e fatores de crescimento.** Sinal químico à distância que ativa fatores de transcrição específicos (7.11).

E, uma vez tomada a decisão, ela **se estreita**. A célula vai perdendo opções, como um funil. Uma célula que decidiu ser "mesoderma" não volta a ser ectoderma. Uma que decidiu ser "precursor de sangue" não vira neurônio.

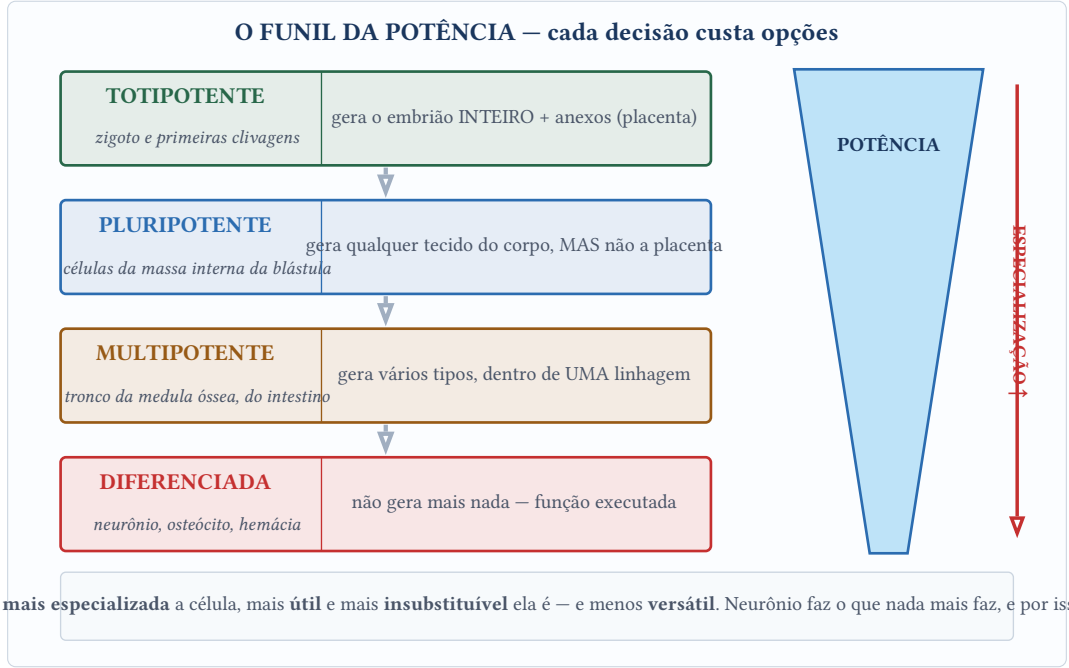


Fig. 2 — O funil é **unidirecional em condições naturais** — e é exatamente aí que Dolly foi revolucionária: ela provou que o funil pode ser **forçado para cima**, revertido. Em 2006, Yamanaka fez melhor: mostrou que bastam **quatro fatores de transcrição** para reprogramar uma célula adulta em pluripotente (as células **iPS**), sem precisar de embrião — o que resolveu de uma vez o gargalo técnico e o impasse ético. Guarde a lógica: se a diferenciação é só um padrão de genes ligados e desligados, então ela é, em princípio, **reescrevível**.

4. Por que o neurônio não se regenera e a pele sim

Agora você pode **deduzir** algo que normalmente é decorado.

Um tecido só se repõe se mantiver uma reserva de células **não** diferenciadas. Sua epiderme tem uma camada basal de células-tronco em divisão constante — por isso você troca de pele. Sua medula óssea tem células-tronco hematopoéticas — por isso você repõe sangue. Seu fígado tem enorme capacidade regenerativa.

O neurônio maduro, ao contrário, saiu do ciclo celular de forma essencialmente permanente. Ele investiu tudo em especialização: um axônio de até um metro, sustentado por microtúbulos (2.9), com uma arquitetura que seria destruída por qualquer tentativa de mitose. Consequência clínica direta: lesão medular e infarto não regeneram como um corte na pele regenera. **Não é azar — é o preço da especialização extrema.**

5. E a última peça: apoptose

Diferenciar não é só ligar e desligar genes. Às vezes, construir exige **destruir**. Seus dedos foram separados porque as células da membrana entre eles receberam ordem de **se matar** — apoptose (2.7). O girino perde a cauda pelo mesmo mecanismo. Morte celular programada é parte do desenvolvimento, não um acidente dele.

Um corpo não é esculpido apenas por adição.
Ele é esculpido também por subtração programada.

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**

1. **Todas as células somáticas de um indivíduo têm o mesmo genoma e o mesmo cariótipo.** A diferenciação **não** elimina genes — elimina **acesso** a genes.
2. **A causa da diferenciação é a expressão gênica diferencial:** mesmo genoma, conjuntos diferentes de genes transcritos, logo proteomas diferentes, logo funções diferentes.
3. **Genes constitutivos** (housekeeping) são expressos em quase todas as células; **genes de luxo** (tecido-específicos) definem a identidade do tipo celular.
4. **Três níveis de controle:** grau de compactação da cromatina (eu- × heterocromatina, 2.10), **fatores de transcrição** (proteínas que ligam/desligam genes — e que são, elas mesmas, produtos de genes) e **marcas epigenéticas** (metilação do DNA e modificação de histonas — herdáveis nas divisões, sem alterar a sequência).
5. **Gatilhos da diferenciação:** posição no embrião (gradientes), contato com células vizinhas e sinalização química (hormônios, fatores de crescimento).
6. **Escala de potência: totipotente** (zigoto — corpo + anexos) → **pluripotente** (massa interna da blástula — todos os tecidos, não anexos) → **multipotente** (tronco adulta — uma linhagem) → **diferenciada** (sem potência). Especialização e versatilidade são inversamente proporcionais.
7. **A diferenciação é reversível em laboratório:** clonagem por **transferência de núcleo somático** (Dolly, 1996) e **células iPS** (Yamanaka, 2006 — reprogramação por fatores de transcrição, sem uso de embrião).
8. **Capacidade de regeneração de um tecido = existência de reserva de células-tronco nele.** Pele, sangue e fígado repõem; neurônio maduro e músculo cardíaco praticamente não.
9. **Apoptose é ferramenta de desenvolvimento**, não falha: separação dos dedos, regressão da cauda do girino.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Feche o capítulo. Responda de cabeça, por escrito. Reconhecer não é saber.

1. Defina **expressão gênica diferencial** e explique por que ela — e não a perda de genes — é a causa da diferenciação celular.
2. Diferencie **genes constitutivos** de **genes tecido-específicos**, dando um exemplo de cada.
3. Cite os **três níveis de controle** da expressão gênica vistos nesta aula e explique, em uma linha cada, como silenciam um gene.
4. Ordene e defina os quatro graus de potência celular (**totipotente**, **pluripotente**, **multipotente**, **diferenciada**), indicando a diferença exata entre os dois primeiros.
5. Explique, com base em células-tronco, por que a epiderme se regenera e o tecido nervoso central praticamente não.

GABARITO OQPS

1. **Expressão gênica diferencial** é o fato de que, embora todas as células somáticas de um organismo possuam o **mesmo genoma completo**, cada tipo celular **transcreve e traduz apenas um subconjunto** desses genes. Como o fenótipo celular é determinado pelas **proteínas** efetivamente produzidas, conjuntos diferentes de genes ativos geram proteomas diferentes e, portanto, células com forma e função diferentes. Não há perda de genes: a prova é que o **cariótipo é idêntico** em todos os tecidos e que a clonagem a partir de núcleo de célula adulta (Dolly) gerou um organismo **completo** — o que só é possível se o genoma inteiro ainda estivesse presente e íntegro.
2. **Genes constitutivos (housekeeping)**: expressos em praticamente todas as células, responsáveis pela manutenção vital básica — exemplos: enzimas da glicólise, proteínas do citoesqueleto, histonas, bomba de sódio-potássio. **Genes tecido-específicos (de luxo)**: expressos apenas em um ou poucos tipos celulares e responsáveis pela identidade do tecido — exemplos: **insulina** (célula beta pancreática), **hemoglobina** (linhagem eritroide), **queratina** (queratinócito), **miosina esquelética** (fibra muscular).
3. (a) **Compactação da cromatina** — o DNA em **heterocromatina** está fisicamente condensado e inacessível à RNA polimerase, ficando silenciado; em **eucromatina**, está frouxo e disponível. (b) **Fatores de transcrição** — proteínas reguladoras que se ligam a sequências do DNA ativando ou reprimindo a transcrição de genes específicos; como são produtos de genes, permitem cascatas de regulação. (c) **Marcas epigenéticas** — modificações químicas como a **metilação do DNA** e alterações em histonas que reduzem a transcrição **sem alterar a sequência de bases**, e que são **transmitidas às células-filhas**, garantindo que a identidade celular se mantenha após a mitose.
4. **Totipotente** — zigoto e primeiras clivagens; capaz de originar **todos** os tecidos do embrião **e também os anexos embrionários** (placenta). **Pluripotente** — células da massa celular interna da blástula; capazes de originar **qualquer tecido do corpo**, mas **não** os anexos embrionários. **Diferença exata entre as duas: a capacidade de formar os anexos embrionários. Multipotente** — células-tronco adultas (medula óssea, epitélio intestinal); originam vários tipos celulares, porém restritos a **uma linhagem**. **Diferenciada** — célula especializada final, sem capacidade de originar outros tipos.
5. Porque a regeneração de um tecido depende da manutenção de uma **reserva de células-tronco em divisão**. A epiderme possui uma **camada basal de células-tronco multipotentes** proliferando continuamente, o que permite reposição constante. O neurônio maduro, ao contrário, é uma célula **terminalmente diferenciada** que saiu do ciclo celular e cuja arquitetura extremamente especializada (axônio longo sustentado por microtúbulos) é incompatível com a divisão; além disso o SNC adulto tem reserva de células-tronco muito limitada. Por isso lesões medulares e do encéfalo não se reparam como um corte na pele.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Uma célula é neurônio e a outra é osso porque, tendo ambas o mesmo genoma completo, cada uma lê um subconjunto diferente dele — a expressão gênica diferencial — determinada por quais regiões da cromatina estão acessíveis, quais fatores de transcrição estão presentes e quais marcas epigenéticas foram herdadas; ou seja: a diferença entre você pensar e você se sustentar de pé não está no texto do DNA, está em quais páginas foram abertas.**

E aqui o Eixo 2 termina — não porque acabou o assunto, mas porque **acabou o que a Citologia consegue explicar**.

> *Repare no que você acabou de aceitar sem provas. Eu te disse que existe um "gene", que ele é "lido", que existe "transcrição", que existem "fatores de transcrição" que "ligam" outros genes.*
> *Mas eu não te mostrei **nenhum** desses mecanismos funcionando. Não te mostrei como quatro letras químicas viram uma proteína dobrada em três dimensões. Não te mostrei o que é, fisicamente, "ler" um gene. Não te mostrei como se apaga uma marca epigenética.*
> *Você está usando uma caixa-preta — e caixa-preta em Biologia é decoreba com outro nome.*
> *Duas aulas do Eixo 2 terminaram em dívida: a 2.10 perguntou onde está a informação, a 2.11 perguntou quem escolhe o que ler. As duas apontam para o mesmo lugar. E é lá que o curso vai — depois de você entender, no Eixo 4, como essa informação é **copiada e repartida** sem erro.*

Próximo · Eixo 4 · A Cópia — Aula 4.1: por que um corte cicatriza e um câncer não para de crescer? · ciclo celular como sistema de controle · e a dívida desta aula será paga em 5.1 e 5.2 (dogma central e regulação da expressão gênica)